二重時空四値論理（D4L）：
振幅・四状態・幾何干渉・双対ヒルベルト空間

https://github.com/hypernumbernet

October 30, 2026

Abstract

古典二値論理は、すでに決まった世界の論理である。命題は真か偽かであり、矛盾からは何でも従う。二重時空理論は、決まった世界の理論ではない。すべての質量構成は通常と双対の一対のフレームであり、その対の不変量は符号付きの高さ $J_{\mathrm{norm}} \in [-1, 1]$ ただ一つである。二重時空四値論理（D4L）は、その高さの論理である。

命題は許容ねじれ配置である。測定は J_{norm} を読み、四つの名前 $|T\rangle, |U\rangle, |F\rangle, |B\rangle$ はその同じ数の符号と飽和であって、外部から足したラベル代数ではない。否定は幾何の通常–双対スワップである。合接と選言は高さの上の min と max である。配置とそのスワップはともに正の壁に坐れないので、矛盾は爆発しない。

同じ幾何の双対セクターはヒルベルト空間 $\mathbb{C}^2$ を担う。振幅の演算とヒルベルトの演算は一つの論理に属し、内部辞書で結ばれるが、同一視はしない。キリング形式は不定であり、自己重なりはボルン確率ではなく、四ラベルは $\mathbb{C}^2$ の PVM ではない。同期と非反駁という二つの指定述語が高さを帰結関係にする。区間の二値制限は、その関係が記録するために作られた状況をホストできない。古典的な恒真式とは、原子を二つの壁へ割り当てるすべての付値が正の壁を返す式そのものである。古典証明のド・モルガン骨格は、あらゆる実数の高さの恒等式であり、二値の場合分けはその特殊化にすぎない。排中律と三段論法は、高さの飽和である。実質含意は、あらゆる実数の高さで正の壁を分離する。それが正の壁より下にあるのは、否定された前提と帰結がともにそうであるときに限り、釣り合いはあらゆる非正の高さを含意する。スピノル格子では、包含は $A^{\perp} \vee (A \wedge B)$ が全空間に等しいという恒等式である。この含意が古典的な展開 $A^{\perp} \vee B$ と一致し、その展開が分離するのは、前提が帰結に沿って割れるときに限る。格子が担う含意は、あらゆる対で分離する。本稿の主張は機械検証されている。

1　導入

二値論理は、すでに決まった事実の自然な言語である。命題は真であるか、偽である。両方であれば、他のすべての命題が従う。それが爆発原理であり、古典的帰結が生きた矛盾を許せない理由である。

二重時空理論は、決まった事実を記述しない。すべての質量粒子が担うミンコフスキー・フレームの対——測定する通常フレームと、それに対して時間反転した双対フレーム——を記述する [1, 2]。三つの空間軸のそれぞれで、その対は二つのラピディティ (α_a, β_a) で符号化される。通常セクターのブーストと、双対セクターの回転である。その対のすでに証明済みの不変量は、符号付きの高さである。二つのフレームが完全に釣り合えば高さは消える。通常セクターが優勢なら高さは正、双対セクターが優勢なら負である。壁では構成は飽和する。すべての軸が純ブーストであるか、すべての軸が純回転である。

これら四つの状況は、代数に後から貼り付けたラベルではない。幾何がすでに供給している量の、符号と飽和である。二重時空四値論理とは、その量を命題の観測量とし、四つの名前を観測量が行うことに任せる、という決定である。

結果の論理は二つの層をもち、混同してはならない。

振幅層は、許容配置を命題、正規化高さ J_{norm} を観測量、$\min / \max / -$ をスカラー結合子とする。二つの配置の重なりは、PGA コアにすでに存在するパラメータ・キリング形式である。干渉はねじれ双ベクトルの幾何交換子である。代数に何も足さない。論理は、代数がすでに計算しているものを読む。

双対ヒルベルト層は双対セクターの運動学である。$\mathbb{R}^3$ 上のユークリッド対、循環生成子の四元数表、およびその $\mathbb{C}^2$ 上の表現。閉部分空間の格子は、二次元スピノルのバーコフ – フォン・ノイマン論理である [3]。それは本物の量子論理である。振幅層の別表記ではない。

内部辞書が二つの層を結ぶ。演算は同一視しない。キリング形式はスピノル内積ではなく、$\min / \max$ は $L(\mathbb{C}^2)$ の交わり・和ではなく、四ラベルは射影値測度ではない。$\hbar$ もなく、J からのボルン則の導出もない。

本稿はその順でこの絵を展開する。第 2 節で幾何の担体と、四状態を可能にする上限を固定する。第 3 節で状態に名前を付け、釣り合いラベルを第二の観測量である質量で分け、第五の名前は置かない。第 4 節

と第 5 節でスカラー結合子、二つの順序、幾何演算を与える。第 6 節で双対ヒルベルト層を取り出し、第一層と同一視しない辞書を述べる。第 7 節でどの高さが成り立つかを言う。第 8 節で古典証明を、高さの恒等式と壁の上の飽和と、実質含意の三つの切断とに分ける。第 9 節で区間の二値制限が D4L の記録する状況をホストできない理由を示す。第 10 節で、スピノル格子において古典的な展開が分離する条件を述べる。第 11 節で DST の証明成果物とディオファントス・レジームを同じ四つの名前で読む。第 13 節で理論の到達と限界を述べる。

2　命題の担体としてのねじれ

D4L の命題は文ではない。幾何の構成である。六つのラピディティ、同値にねじれ双ベクトルとそれが生成するローター。観測量は、付随する開発ですでに証明済みの単一のスカラーである [2]。

ローター対に対して $\Omega = R_{\mathrm{usual}}^{\dagger} R_{\mathrm{dual}}$ と書き、Ω_{biv} を主対数とする。本稿で用いるねじれスカラーのパラメータ形は

$$J = \frac{1}{2} \sum_{a=1}^{3} \left(\alpha_a^2 - \beta_a^2 \right) \tag{1}$$

である。古い草稿に現れる組み合わせ $\frac{1}{16} B(\Omega_{\mathrm{biv}}, \Omega_{\mathrm{biv}})$ は、標準的な生成子展開のもとで (1) と定数倍だけ異なる。ここでの有界性の主張は常に J とその正規化 J_{norm} を指す。

任意の六つ組が許されるわけではない。同一軸上の通常ラピディティと双対ラピディティは直角を超えて加算してはならない。それが双対写像の反同期上限である。非負性とあわせて、コンパクトな錐を切り出す。

定義 2.1 (許容構成)**.** 構成が**許容**であるとは、すべての軸で

$$\alpha_a \geq 0, \qquad \beta_a \geq 0, \qquad \alpha_a + \beta_a \leq \frac{\pi}{2}$$

が成り立つことである。

その錐の上で、符号付き高さは無限遠へ走り出せない。二次形式 J は錐の体積で上から押さえられ、定数倍で上限を 1 に直す。

定理 2.2 (ねじれ上限)**.** 定義 *2.1* の許容錐の上で

$$|J| \leq \frac{3\pi^2}{8}, \qquad |J_{\mathrm{norm}}| \leq 1,$$

ここで

$$J_{\mathrm{norm}} := \frac{8}{3\pi^2}\, J \tag{2}$$

である。等号 $|J_{\mathrm{norm}}| = 1$ は、すべての軸が純ブーストであるとき、またはすべての軸が純回転であるときに限り成り立つ。許容錐上の J_{norm} の像は区間 $[-1, 1]$ 全体である。主枝条件 $|\alpha_a + \beta_a| \leq \pi/2$ だけを残して負のラピディティを許すと、上限は偽である。

したがって D4L の四つの名前は切り詰めではない。$[-1, 1]$ のすべての値が達成され、両壁も達成される。ただし、すべての軸が同じ向きに揃う構成によってのみである。混合極端——ある軸が純ブースト、別の軸が純回転——は決して $|J_{\mathrm{norm}}| = 1$ に届かない。

コンパクト化 N に対する離散上限はより鋭い [2]：

$$|J_{\mathrm{norm}}| \leq \left(\frac{4\lfloor N/4 \rfloor}{N} \right)^2.$$

$4 \mid N$ のとき右辺は 1 であり、両符号が達成される。$4 \nmid N$ のとき、すべての許容格子点は厳密不等式 $|J_{\mathrm{norm}}| < 1$ を満たす。正の壁はそこにない。

振幅とは、許容連続構成 $p = (\alpha_a, \beta_a)$ である。そのねじれ双ベクトルとローターは

$$\Omega(p) = \sum_{a=1}^{3} \Big(\frac{\alpha_a}{2}\, B_a^{+} + \frac{\beta_a}{2}\, B_a^{-} \Big), \qquad R(p) = \exp \Omega(p)$$

である。測定と崩壊は

$$\langle p \rangle := J_{\mathrm{norm}}(p), \qquad \mathrm{collapse}(p) \in \{ |T\rangle, |U\rangle, |F\rangle, |B\rangle \}$$

である。随伴は通常–双対スワップ $p^{\dagger}$ であり、(α_a) と (β_a) を入れ替える。スワップは対合であり、観測量の符号を反転する：$(p^{\dagger})^{\dagger} = p$ かつ $\langle p^{\dagger} \rangle = -\langle p \rangle$。すべてのラベルはある振幅によって実現される。

3　符号付き高さから四状態へ

J_{norm} が $[-1,1]$ のすべての値をとることが分かれば、四つの名前はその区間の、符号と飽和による分割である。

定義 3.1 (D4L 状態)**.** $J_{\mathrm{norm}} \in [-1,1]$ の上で

$\lvert T\rangle$: $J_{\mathrm{norm}} = 0$	完全な通常–双対バランス、
$\lvert U\rangle$: $0 < J_{\mathrm{norm}} < 1$	ブースト優勢・未飽和、
$\lvert F\rangle$: $J_{\mathrm{norm}} = +1$	全軸が純ブースト、
$\lvert B\rangle$: $-1 \le J_{\mathrm{norm}} < 0$	回転優勢。最深点 $J_{\mathrm{norm}} = -1$ を含む。

正の極端は False と名付けられた単元である。負の極端は Both の内部に残す。これは論理上の規約であり、錐の欠落ではない。両壁は存在し、一意である。許容配置の上で、$\lvert F\rangle$ への崩壊は構成が純双曲であることと同値であり、$J_{\mathrm{norm}} = -1$ は純楕円であることと同値である。

内部の $\lvert B\rangle$ は範囲であり、単一の固定点ではない。その範囲の最深点が壁 $J_{\mathrm{norm}} = -1$ である。したがって四つの名前は随伴のもとで互いの関数ではない。最深の $\lvert B\rangle$ は $\lvert F\rangle$ へ、内部の $\lvert B\rangle$ は $\lvert U\rangle$ へ行く。ラベルの上の写像としての否定は存在しない。

釣り合いラベル $\lvert T\rangle$ も、幾何的には一点ではない。符号なしねじれ質量

$$M(p) = \frac{1}{2}\sum_{a=1}^{3}\bigl(\alpha_a^2 + \beta_a^2\bigr), \qquad M_{\mathrm{norm}} = \frac{8}{3\pi^2}\,M$$

は第二の観測量であり、第五の名前ではない。許容錐上で $0 \le M_{\mathrm{norm}} \le 1$。通常–双対スワップは M を保存し、一様スケールは M を k^2 倍する。高さは質量を超えない。$|J| \le M$、同値に $|J_{\mathrm{norm}}| \le M_{\mathrm{norm}}$。等号は一方のセクターが完全に消えるときに限り成り立つ。すべての双対ラピディティが零であるか、すべての通常ラピディティが零であるか。質量に対する高さの飽和は、セクターの純度である。

高さ零はなお単一の幾何条件ではない。錐の原点は真空である。すべての軸で $\alpha_a = \beta_a$ は軸ごとの釣り合い質量である。第三の座席がある。ある軸のブーストが別の軸の回転を打ち消し、軸ごとの等式なしに $J_{\mathrm{norm}} = 0$ かつ $M > 0$ となり得る。四状態の分類器は高さだけを見、この三つを区別できない。

真空と釣り合い質量は振幅上の述語である：

$$\begin{aligned}\mathrm{IsVacuum}(p) &\iff \mathrm{collapse}(p) = \lvert T\rangle \wedge M(p) = 0,\\ \mathrm{IsBalancedMassive}(p) &\iff \mathrm{collapse}(p) = \lvert T\rangle \wedge 0 < M(p).\end{aligned}$$

真空は六つのラピディティがすべて消えることと同値であり、$J_{\mathrm{norm}} = 0$ を含意する。逆は偽である。ビールの釣り合い種は軸ごとの座席に坐る。異軸の座席は、同じラベルの別の幾何的理由である。

4　爆発しない結合子

符号付き高さの上のスカラー演算は、実数直線がすでに持っているものである：

$$\neg j = -j, \qquad j \wedge k = \min(j,k), \qquad j \vee k = \max(j,k).$$

否定は新しい結合子ではない。通常–双対スワップ $(\alpha_a, \beta_a) \mapsto (\beta_a, \alpha_a)$ であり、$J \mapsto -J$、したがって $J_{\mathrm{norm}} \mapsto -J_{\mathrm{norm}}$ を送る。ド・モルガン双対と分配則は、$\mathbb{R}$ 上の $\min / \max$ のものである。

論理的な中身は、高さとそれ自身の否定の合接が**できない**ことにある。

定理 4.1 (非爆発)**.** すべての $j \in [-1,1]$ に対して

$$j \wedge \neg j = -|j| \le 0.$$

ゆえに $p \wedge \neg p$ は $\lvert T\rangle$ または $\lvert B\rangle$ であり、決して $\lvert F\rangle$ に飽和しない。

双対の恒等式は $j \vee \neg j = |j|$ である。排中は釣り合いでのみ同期し、区間の上ではちょうど二つの壁で反駁される。

配置とその通常–双対スワップは、ともに正の壁に坐れない。矛盾はしたがって回転優勢、または釣り合いの状況である。一意の全ブースト世界ではない。D4L が生きた矛盾をホストしつつ、無関係な原子を $\lvert F\rangle$ へ強制しないのはそのためである。

区間 $[-1,1]$ は二つの前順序を担い、一つに潰してはならない。**高さ**の順序は実数直線の通常の順序である。$j \preceq_\tau k$ は $j \le k$ と同値であり、ブースト優勢と回転優勢を比べる。**情報**の順序は飽和を比べる。$j \preceq_\iota k$ は $|j| \le |k|$ と同値である。情報順序では $j = 0$ が唯一の底であり、二つの頂はちょうど壁 $j = \pm 1$ である。同値に、情報の底はラベル $|T\rangle$、二つの頂は $|F\rangle$ と最深の $|B\rangle$ である。内部の $|B\rangle$ は情報順序で最深の $|B\rangle$ より真に下にある。

したがって四つのラベルはベルナップの $\{\bot, t, f, \top\}$ と一致しない。双束同型は主張しない。高さと飽和は一つの数の二つの読みであり、独立な二つの格子ではない。

5　重なりと干渉

スカラー結合子は測定のあとで動く。測定の前に、二つの振幅はすでに代数の中で相互作用する。可換な相互作用が重なり、非可換な相互作用が干渉である。

$$\langle p \mid q \rangle := 8 \sum_{a=1}^{3} \big(\alpha_a \alpha'_a - \beta_a \beta'_a \big), \qquad [\Omega(p), \Omega(q)] := \Omega(p)\Omega(q) - \Omega(q)\Omega(p).$$

ローター合成 $R(p)R(q)$ は PGA の積である。ベイカー – キャンベル – ハウスドルフ公式を通して第三のねじれ配置へは戻さない。

重なりは対称であり、自己重なりは観測量の定数倍である。$\langle p \mid p \rangle = 16\, J(p)$、同値に $J_{\mathrm{norm}}(p)$ の定数倍。異軸のねじれ双ベクトルは可換とは限らない。p が軸 0 の純ブースト、q が軸 1 の純回転なら $[\Omega(p), \Omega(q)] \neq 0$。同軸の双曲生成子と循環生成子は可換なので、対応する一軸干渉は消える。逆は偽である。干渉が消えても単一の共通軸を意味しない。たとえば二軸ブーストは自己交換子が消え、単軸ではない。

自己重なりは J の定数倍なので、J の符号を受け継ぐ。純ブースト極端は $\langle p \mid p \rangle > 0$、純回転極端は $\langle q \mid q \rangle < 0$ を与える。対はしたがって不定である。符号付きの量はボルン確率ではあり得ず、対は第 6.3 節のスピノル内積でもない。ローターのサンドイッチ評価は重力チャートから独立である。退化二次形式の保存は主張しない。幾何合成は PGA 積として結合的であり、格子演算ではない。

6　ヒルベルト空間としての双対セクター

双対セクターはすでにユークリッド三次元空間、四元数表、$\mathbb{C}^2$ 上のスピノル表現を含んでいる。本節はその運動学を D4L の第二層として読み、第一層との辞書を述べる。空間軸は $a = 0, 1, 2$ で添字付けする。

6.1　二つの定符号セクター

構成は $\alpha = 0$ のとき双対セクター、$\beta = 0$ のとき通常セクターである。ユークリッド $\mathbb{R}^3$ の対応する埋め込みを p_β、p_α と書く。双対セクター上でキリング重なりは

$$\langle p_\beta \mid p_\gamma \rangle = -8 \langle \beta, \gamma \rangle_{\mathbb{R}^3}$$

に制限され、したがって負定値である。通常セクター上では $+8\langle \alpha, \gamma \rangle_{\mathbb{R}^3}$ に制限され、正定値である。内積空間は各セクターの線形包であり、許容錐 $\alpha_a, \beta_a \ge 0$、$\alpha_a + \beta_a \le \pi/2$ ではない。その包における重ね合わせは内部の和であり、上限をもたない。表出される不整合は、その和に最も近い錐上の点である。

6.2　四元数表

双対セクターの循環生成子を Γ_a と書く。それらは $\Gamma_a^2 = -1$ と、四元数代数の非対角積を満たす：

$$\begin{aligned} \Gamma_0\Gamma_1 &= \Gamma_2, & \Gamma_1\Gamma_0 &= -\Gamma_2, \\ \Gamma_1\Gamma_2 &= \Gamma_0, & \Gamma_2\Gamma_1 &= -\Gamma_0, \\ \Gamma_2\Gamma_0 &= \Gamma_1, & \Gamma_0\Gamma_2 &= -\Gamma_1. \end{aligned}$$

恒等式は $G(3,1,1)$ のベクトル反交換子から従う。純双対構成に対して

$$\Omega(p_\beta) = \sum_a (\beta_a/2)\, \Gamma_a$$

であり、軸 0 では $(\theta/2)\,\Gamma_0$ に潰れる。

6.3　スピノル・ヒルベルト空間

双対スピノル空間は、標準エルミート積をもつ $\mathbb{C}^2$ である。パウリ行列 $\sigma_x, \sigma_y, \sigma_z$ は通常のものである。表現 $\rho(\Gamma_a) := -i\sigma_a$ は、$IJ = K$ が $G(3,1,1)$ の循環積と一致し、双対ローターが標準の $\mathrm{SU}(2)$ 因子 $\exp(-i\beta\cdot\sigma/2)$ へ送られるように選ぶ。各 $\rho(\Gamma_a)$ は平方が -1、循環恒等式 $\rho(\Gamma_0)\rho(\Gamma_1) = \rho(\Gamma_2)$ が成り立ち、各生成子は反エルミートである。

したがって双対ローター行列は

$$U(\beta) = \exp\Big(\sum_{a} (\beta_a/2)(-i\sigma_a)\Big) = \exp(-i\beta\cdot\sigma/2)$$

である。単一軸ではロドリゲス公式 $\cos(\theta/2)\,I + \sin(\theta/2)\,(-i\sigma_a)$ である。一般の双対ラピディティに対しても、β が定める単位循環結合に沿って同じ三角形式が成り立つ。

定理 6.1 (双対ローターは $\mathrm{SU}(2)$ に属する)**.** 任意の双対ラピディティ $\beta \in \mathbb{R}^3$ に対し、行列 $U(\beta)$ は行列式 1 のユニタリである。ゆえに $U(\beta) \in \mathrm{SU}(2)$。純双対構成では $G(3,1,1)$ のバナッハ指数が同じロドリゲス公式に潰れ、双対セクターの指数と行列ローターはすべての純双対ラピディティで一致する。

通常セクターは符号が反対の双対である。相異なる双曲生成子は反交換し、それぞれ平方が $+1$ なので、結合 $\Gamma^+(\alpha) = \sum_a \alpha_a B_a^+$ は $\Gamma^+(\alpha)^2 = \|\alpha\|^2$ を満たす。したがって純通常ラピディティのバナッハ指数は双曲ロドリゲス公式

$$\exp\big(\Omega(p_\alpha)\big) = \cosh(\|\alpha\|/2)\,I + \sinh(\|\alpha\|/2)\,U^+(\alpha)$$

であり、軸 0 では $\cosh(\theta/2)\,I + \sinh(\theta/2)\,B_0^+$ である。同じ生成子を $-i\sigma_a$ ではなくパウリ行列で表すと、通常ローターは

$$V(\alpha) = \exp(\alpha\cdot\sigma/2)$$

へ送られる。任意の通常ラピディティに対し $V(\alpha)$ は行列式 1 のエルミート行列であり、行列指数はすべての純通常構成でバナッハ指数と一致する。非零のブーストはユニタリではない。通常ローターは $\mathrm{SU}(2)$ の元ではない。行列式 1 のエルミート行列の集合を乗法について群であるとは主張しない。

これが正の壁の運動学である。高さは、一方のセクターが消えるときに限り質量と等しい。通常の指数は $|F\rangle$ を飽和し、双対の指数は最深の $|B\rangle$ を飽和する。

混合した通常／双対、または並進生成子に対して、$G(3,1,1)$ のバナッハ指数をこの行列指数と一般に同一視することは主張しない。単一の純セクターの外でベイカー – キャンベル – ハウスドルフ公式を制御することが必要になるからである。通常ブーストと双対回転の積を $\mathrm{SL}(2,\mathbb{C})$ の因子分解と同一視もしない。

$\dim_{\mathbb{C}} \mathbb{C}^2 = 2$ なので、射影測定の直交する結果は高々二つである。相補的な光線の対は存在する。双対スピノルの座標軸は直交する。四本の互いに直交する光線は存在しない。格子の原子——一次元部分空間——は無限個あり、複素射影直線の各点に一本ある。したがってヒルベルト層は四値論理ではない。四つの D4L ラベルは、それらの原子を数え上げることすらできない。

6.4　$\mathbb{C}^2$ の量子論理

量子命題は $\mathbb{C}^2$ の線形部分空間である。交わりが meet、和が join、直交補空間が否定である。有限次元なのですべての部分空間は閉である。結果の格子はオーソモジュラーである。$A \le B$ なら $A \vee (A^\perp \wedge B) = B$。分配的ではない。$e_0 = (1,0)$、$e_1 = (0,1)$、$d = (1,1)$、$\ell_v = \mathbb{C}v$ として

$$\ell_{e_0} \wedge (\ell_{e_1} \vee \ell_d) \neq (\ell_{e_0} \wedge \ell_{e_1}) \vee (\ell_{e_0} \wedge \ell_d)$$

である。左辺は ℓ_{e_0}、右辺は $\{0\}$。

第 4 節のスカラー結合子は分配的である。分配的な格子は、次元が少なくとも 2 のヒルベルト空間の部分空間格子と同型ではあり得ない。$\mathbb{C}^2$ の互いに直交する一次元部分空間は三つ存在しない。したがって四つの D4L ラベルは四本の直交光線ではあり得ず、振幅結合子はバーコフ – フォン・ノイマン格子を表示できない。

6.5　射影子とディラック・スピノル

代数の原始冪等元は、平方が $+1$ の生成子から作られなければならない。$g^2 = +1$ なら $(1+g)/2$ は冪等である。軸 0 の双曲生成子を $j := e_0 e_1$ と書く（したがって $j^2 = +1$）。この j は時間ベクトル $\gamma^0 = e_0$ ではない。符号 $(-,+,+,+)$ では後者の平方は -1 である。作業用の射影子

$$P_{\mathrm{spin}} = \frac{1 + e_0 e_1}{2}, \qquad P_L = \frac{1 - e_1}{2}, \qquad P_R = \frac{1 + e_1}{2}$$

はそれぞれ冪等であり、$P_L + P_R = 1$ である。$i^2 = -1$ の $\mathrm{Cl}(3,1)$ 擬スカラー i から作った $(1 \pm i)/2$ は冪等ではない。$\big((1-i)/2\big)^2 = -i/2$。積 $P_{\mathrm{spin}} P_R$ も冪等ではない。$e_0 e_1$ と e_1 が反交換するからである。

可換な平方 $+1$ の対は存在する。e_1 と $e_0 e_2$ である。それらの積射影子

$$P = \frac{1 + e_1}{2} \cdot \frac{1 + e_0 e_2}{2}$$

は冪等かつ非零である。それが生成する主左イデアルの実次元はちょうど 8 である。それはミンコフスキー部分代数上の四次元左イデアル $\mathrm{Cl}(3,1)\,P$ と、零生成子 e_4 によるそのコピーとの直和であり、後者は $G(3,1,1)$ 加群としての真部分加群を与える。したがって八次元イデアルは PGA 加群として可約である。8 という数はディラック・スピノル $\mathbb{C}^4$ の実次元と一致するが、一致は零方向による倍加であって、八次元イデアルが既約ディラック加群であることではない。ミンコフスキー核の $\mathrm{Cl}(3,1)$ 既約性、およびいずれかのイデアルと行列表現との同一視は主張しない。

符号 $(-,+,+,+)$ のディラック行列は $\mathrm{Cl}(3,1)$ の次数 1 生成子 γ^μ である。それらは

$$\{\gamma^\mu, \gamma^\nu\} = 2\eta^{\mu\nu}, \qquad \eta = \mathrm{diag}(-1,+1,+1,+1)$$

を満たす。とくに $(\gamma^0)^2 = -1$ なので $\gamma^0 \neq j$。同じクリフォード関係は、ディラック・スピノル空間 $\mathbb{C}^4$ に作用する $M_4(\mathbb{C})$ の行列によって実現される。その空間の複素次元は 4 であり、したがって双対スピノル $\mathbb{C}^2$ ではない。実ベクトル空間としてはワイル分解 $\mathbb{C}^4 \simeq \mathbb{C}^2 \oplus \mathbb{C}^2$ がある。分解の代数的な理由はカイラリティである。$\gamma^5 = -i\gamma^0\gamma^1\gamma^2\gamma^3$ とすれば $(\gamma^5)^2 = I$ かつ $\{\gamma^5, \gamma^\mu\} = 0$ である。ワイル射影子

$$P_\pm = \frac{1 \pm \gamma^5}{2}$$

は相補的な冪等元である。上のワイルブロックは γ^5 の $+1$ 固有空間、下のブロックは -1 固有空間である。その分解は辞書であり、双対セクターの運動学をカイラルなディラック成分と同一視するものではない。

同じクリフォード積は、すでにミンコフスキー波動演算子の一次因子を含む。四元運動量 p に対し

$$Q(p) = -p_0^2 + p_1^2 + p_2^2 + p_3^2, \qquad \gamma(p) = \sum_\mu p_\mu \gamma^\mu$$

と書く。$\mathrm{Cl}(3,1)$ の関係は代数において $\gamma(p)^2 = Q(p)$ を与え、$\mathbb{C}^4$ 上の行列としても同じ恒等式が成り立つ。質量殻 $Q(p) = -m^2$ は、$(\gamma(p) - im)(\gamma(p) + im)$ と因数分解される二次式の消滅である。したがって $\gamma(p)\Psi = im\Psi$ を満たすスピノルはその殻の上にある。これが運動量空間のディラック方程式であり、独立した要請ではない。ワイル表示では $\gamma(p)$ はブロック反対角である。質量が零なら二つのカイラルブロックは分離し、質量が非零ならそれらは結合する。ディラック・スピノルをなす二つの $\mathbb{C}^2$ は、独立した二つの粒子ではなく、一つの質量フェルミオンの二つのカイラル半体である。カイラリティ γ^5 は質量 m の解を質量 $-m$ の解へ送る。静止系の解は存在する。時空上の偏微分方程式、全ローター群のもとでの共変性、および m をねじれ遅れと同一視することは主張しない。

6.6 内部辞書

二つの層は幾何を共有する。演算は共有しない。

振幅層	双対ヒルベルト層
純双対振幅	$\beta \in \mathbb{R}^3$ および $U(\beta) \in \mathrm{SU}(2)$
純通常振幅	$\alpha \in \mathbb{R}^3$ および行列式 1 のエルミート・ブースト $V(\alpha)$
通常–双対スワップ	双対セクターを離れる。ヒルベルト随伴ではない
キリング重なり	スピノル内積とは別
一軸での干渉消滅	可換生成子（必要条件に過ぎない）
J_{norm} の四状態崩壊	連続スカラーの粗視化
$\min / \max$	$L(\mathbb{C}^2)$ の交わり・和ではない
双対 $\mathbb{C}^2$	ディラック $\mathbb{C}^4$ ではない

四つの D4L ラベルに $\mathbb{C}^2$ の一次元部分空間を割り当て、相異なるラベルを互いに直交させる写像は存在しない。四つの名前は区間の分割であり、量子ビットの射影測定ではない。

7　どの高さが成り立つか

四つのラベルは、どの高さが**成り立つ**かを言わなければ論理にならない。D4L は $J_{\mathrm{norm}} \in [-1,1]$ の上に指定述語を一つではなく二つ置く。

定義 7.1 (指定値)**.**

$$\mathrm{HoldsT}(j) \iff j = 0, \qquad \mathrm{HoldsNotF}(j) \iff j < 1.$$

前者は同期（ラベル $|T\rangle$）である。後者は非反駁（$|F\rangle$ 以外のすべてのラベル）である。

二つの述語は異なる問いに答える。同期は、通常フレームと双対フレームが釣り合っているかを問う。非反駁は、構成が一意の全ブースト世界へ駆動されたかどうかだけを問う。回転優勢の構成は同期ではないが、反駁されてもいない。

指定点は情報順序の底であり、高さの順序の頂ではない。二つの述語は結合子を逆向きに読む。合接の非反駁は、非反駁の選言である。交わりが正の壁に届くのは、両方の高さがすでにそこに坐るときだけである。選言の非反駁は、非反駁の合接である。和が壁に届くのは、どちらか一方が届いたときである。同期はより厳しく、かつ吸収する。釣り合いと任意の非負の高さ——正の壁を含む——との合接は、再び釣り合いである。釣り合いと任意の非正の高さとの選言も、再び釣り合いである。とくに $0 \wedge 1 = 0$ であり、正の壁は合接を吸収しない。

論理式は原子、$\neg$、$\wedge$、$\vee$ から生成し、高さの上ですでに固定したスカラー演算で評価する。高さの上の含意は、二つの指定述語に同時に答えなければならない。各述語は単独では剰余をもつ。同期の剰余は、前提が釣り合いのとき帰結を返し、それ以外は釣り合いへ置く。非反駁の剰余は、前提が正の壁に坐るとき釣り合いを返し、反駁されていない前提が壁を含意するときその壁を返し、それ以外は帰結を返す。

$$j \to_T k = \begin{cases} k & j = 0 \text{ のとき}, \\ 0 & \text{それ以外}, \end{cases} \qquad j \to_{\neg F} k = \begin{cases} 0 & j = 1 \text{ のとき}, \\ 1 & j < 1 \text{ かつ } k = 1 \text{ のとき}, \\ k & \text{それ以外} \end{cases} \tag{3}$$

したがって $j \to_T k$ は、同期した前提が同期した帰結を強制するときに限り同期し、$j \to_{\neg F} k$ は、反駁されていない前提が反駁されていない帰結を強制するときに限り非反駁である。

定理 7.2 (共通の剰余はない)**.** $[-1,1]$ 上の二項演算で、同期した前提が同期した帰結を強制するときに限り同期し、かつ反駁されていない前提が反駁されていない帰結を強制するときに限り非反駁であるものは、存在しない。

同期の条項を満たす演算は、前提が釣り合いの外に出た瞬間、値を釣り合いへ置く。条件法が空虚になるからである。非反駁の条項を満たす演算は、前提が壁の外にあり帰結が壁の上にあるとき、値を正の壁へ置く。釣り合いでも壁でもない高さが壁を含意するとき、二つの条項は出会う。ブースト優勢の証人は $\frac{1}{2} \to_T 1 = 0$ と $\frac{1}{2} \to_{\neg F} 1 = 1$ である。同期は壁の外にあるので、二つの読みは一つの値を共有できない。

格子の頂を 1 とする min のゲーデル剰余は、高さの順序の頂を保存し、その頂を真と読む。ブースト優勢の高さが同期を含意するとき、二つの剰余と一致して釣り合いへ送る。回転優勢の高さが同期を含意するとき、前提は帰結より下にあるので、剰余は壁を返す。非反駁の剰余はそこでは釣り合いを返す。

二つの剰余は、ブースト優勢の高さが同期を含意するとき、釣り合いを返す。同期の剰余はすべてそうする。非反駁はその成功した値を自由に残し、禁じるのは壁だけである。ステータス代数はその自由を使う（第 11 節）。二つの剰余が同じ高さを返すのは、前提が釣り合いであるか、前提が正の壁に坐るか、帰結が釣り合いであるときに限る。

付値は各原子に区間 $[-1,1]$ の高さを与える。帰結は二つの述語に従う。$\Gamma \models_T \psi$ は、Γ を同期するすべての付値が ψ を同期することであり、$\Gamma \models_{\neg F} \psi$ は同じ条項を非反駁で書いたものである。二つの関係は同じではない。$P \wedge \neg P$ はあらゆる付値のもとで非反駁なので、空集合はそれを非反駁する。同期するのは P が同期するときに限るので、空集合はそれを T-含意しない。原子の同期は $P \vee \neg P$ の同期を強制する。非反駁は強制しない。負の壁は反駁されていないが、その壁とスワップとの選言は正の壁である。

区間の二値**制限**は一意ではない。D4L の名前 $|T\rangle, |F\rangle$ は古典の真／偽ではないからである。**名前**フラグメントは $\{0,1\} = \{|T\rangle, |F\rangle\}$ である。**壁**フラグメントは $\{-1,+1\} = \{\text{最深の } |B\rangle, |F\rangle\}$ である。否定のもとでの振る舞いは異なる。名前フラグメントでは $\neg 0 = 0$ である。釣り合い点は否定の固定点であり、$\neg 1 = -1$ は $\{0,1\}$ を離れる。したがって名前フラグメントはブールではなく、閉じてすらいない。壁の上では $\neg$ が二点を入れ替え、固定点はない。壁フラグメントが忠実な古典の核である。その意味は第 8 節で固定する。D4L を「真と偽」と比べるときに名前 $|T\rangle$ と $|F\rangle$ へ切ると、すでに古典論理を離れている。

8　壁の上の古典証明

正の壁を古典の真、負の壁を古典の偽と読む。否定は二点を入れ替える。合接と選言は min と max であり、どちらも壁を保つ。原子が壁に坐る式は、壁の上で値をとる。この読みのもとで壁フラグメントはブール代数である。

定理 8.1 (古典的恒真式)**.** 原子、否定、合接、選言から作られる式が古典的な恒真式であるのは、その原子を二つの壁へ割り当てるすべての付値が正の壁を返すときに限る。

古典的な導出の長さの大半は、この制限を使わない恒等式に費やされる。ド・モルガン双対と分配則があらゆる実数の高さで成り立つことは、第 4 節にすでに記した。二重否定と吸収も同じ種類である。真と偽で場合分けする証明は、高さがすでに終えた計算を繰り返す。場合分けが記録するのは、その恒等式の特殊化である。

壁が付け加えるのは飽和である。第 4 節は $j \wedge \neg j = -|j|$ と $j \vee \neg j = |j|$ を記している。両方が対応する壁に等しいのは、高さがすでに壁であるときに限る。壁の外でも比較 $-|j| \le |k|$ は残る。任意の高さとそれ自身の否定との合接は、任意の高さとそれ自身の否定との選言と同じか、それより下にある。排中律と、矛盾律の古典的な形は、$|j| = 1$ という陳述そのものである。

実質含意を $\neg j \vee k$ と読むと、この分裂は三段論法の上で見える。式

$$(P \to Q) \to \big((Q \to R) \to (P \to R)\big)$$

は、あらゆる壁の割り当てのもとで正の壁を返す。高さの恒等式ではない。完全な釣り合い、すなわちすべての原子が 0 のとき、同じ式は 0 を返す。同期は成り立つ。古典の読みは、その値を真と呼ばない。一つの計算が二つの読みをもち、推論が成功したかどうかでそれらは食い違う。三段論法の古典証明は壁の計算である。壁に留まる段階は飽和 $|j| = 1$ である。その下のド・モルガン骨格は、高さの上ですでに証明されている。

この含意を使う推論は分離である。$j \to k$ を $\max(-j, k)$ と書く。

定理 8.2 (三つの切断)**.** あらゆる実数の高さについて、$j = 1$ かつ $j \to k = 1$ ならば $k = 1$ である。含意が正の壁より厳密に下にあるのは、$-j$ と k がともにそうであるときに限る。$k \le 0$ ならば $0 \to k = 0$ である。

第一の切断は古典の分離であり、あらゆる実数の高さで成り立つ。前提と含意がともに正の壁に坐るとき、帰結もそこに坐る。第二の切断は、含意の非反駁である。それは否定された前提の非反駁と、帰結の非反駁とである。前提そのものの非反駁は、別の不等式 $j < 1$ である。二つの不等式は開区間 $(-1, 1)$ で一致し、壁の上で分かれる。証人は、負の壁が釣り合いを含意する $-1 \to 0 = 1$ である。両方の高さは正の壁より厳密に下にあり、含意はその壁である。古典的な成功と、非反駁の失敗は、一つの値である。第三の切断は同期である。釣り合いはあらゆる非正の高さを実質含意し、その含意はそれ自身が釣り合いである。帰結が厳密に負であるとき、分離の二つの前提は同期し、帰結は同期しない。古典証明は、三つの切断を同時に保つ含意で書かれる。第 7 節の剰余は、切断を一つずつ回復する演算であり、そこで名指しされた軌跡の上でのみ一致する。

爆発も同じ形をもつ。壁の上では、値とそれ自身の否定がともに正の壁にはなれない。矛盾から無関係な原子への推論は、付値の空集合にわたる量化である。古典証明が短いのは、前提が起きないからである。

9　二値論理がホストできないもの

第 8 節は、古典証明を高さの恒等式と壁の飽和と、分離の三つの切断とに分ける。二値代数はなお下の状況をホストできず、D4L はなおそれを実現する。差は対として固定される。フラグメント側の空性（または空虚、単元への潰れ）と、D4L 側の実現。

これらは意味論の変更であり、ペアノ算術の新しい定理ではない。無条件の FLT / ビールも、ゲーデル定理の反証も主張しない。

9.1　否定の固定点

古典では $P \leftrightarrow \neg P$ にモデルがない。壁フラグメントでも同じである。$j \in \{-1, +1\}$ なら $j \neq -j$。D4L では条件 $j = \neg j$ は $j = 0$ と同値である。一意の解はラベル $|T\rangle$、完全な通常–双対バランスであり、定数付値でも振幅でも実現される。

この等式はゲーデル文ではない。自己言及的な**等式** $P = \neg P$ であり、否定に固定点のない代数はホストできず、D4L はそれを同期に一意に置く。

9.2　爆発しない矛盾

古典二値論理には *ex falso quodlibet* がある。$\{P, \neg P\}$ から任意の Q が従う。Bool の上では前提がすでに不可能である。P と $\neg P$ はともに `true` になれない。壁の上では j と $\neg j$ がともに $+1$ にはなれない。したがって二値の爆発は空虚である。前提を同時に指定できない。

D4L ではできる。P を原子 0、Q を原子 1 とすると

$$\{P, \neg P\} \not\models_T Q, \qquad \{P, \neg P\} \not\models_{\neg F} Q$$

である。一つの証人は P を 0、Q を 1 へ送る。矛盾対は同期し、無関係原子は False である。第二の証人は P を $-\frac{1}{2}$（内部の $|B\rangle$）、Q を 1 へ送る。対は非反駁であり、無関係原子はやはり False である。連言 $j \wedge \neg j$ は常に非反駁である。矛盾した観測の対は、無関係な原子を正の壁へ強制しない。

9.3　制約 $J_{\text{norm}} < 1$

一意の全ブースト世界に坐ることを禁じられた文は、HoldsNotF、すなわち $J_{\text{norm}} < 1$ で制約される。名前フラグメントの上ではこの制約は HoldsT に潰れる。残る点は 0 だけである。D4L では同じ制約が三つのラベル $|T\rangle$、$|U\rangle$、$|B\rangle$ によって実現される。非反駁は同期ではない。名前フラグメントはその差を見ない。

9.4　相補性

$\mathbb{C}^2$ の部分空間格子は分配的でなく、したがってブール代数ではない。互いに直交する原子は高々二つである。四つの D4L ラベルは PVM ではない。分配的なスカラー結合子はその格子を表示できない。双対ヒルベルト層の相補的な光線にブール値を割り当てることはできず、振幅層の四つの名前と同一視することもできない。二つの層は二つの層のままである。

10　スピノル格子で古典証明が生き残る場所

$\mathbb{C}^2$ の部分空間格子はブールではない。部分空間についての古典証明は、そのままでは双対ヒルベルト層の証明にならない。生き残る部分には幾何的な名前がある。

オーソモジュラー則が担う含意は

$$A \to B \;=\; A^{\perp} \vee (A \wedge B)$$

である。零部分空間はあらゆる部分空間を含意し、非零ベクトルは零部分空間に坐れない。量子の爆発は、第 8 節の爆発と同じく、格子の底からの推論である。

定理 10.1 (包含、分裂、分離)**.** $A^{\perp} \vee (A \wedge B)$ が全空間に等しいのは、A が B に含まれるときに限る。次は同値である。A が B に沿って割れること、すなわち

$$A \;=\; (A \wedge B) \vee (A \wedge B^{\perp})$$

であること、格子の含意が古典的な展開 $A^{\perp} \vee B$ に等しいこと、そしてその展開が分離すること、すなわち

$$A \wedge (A^{\perp} \vee B) \;\subseteq\; B$$

である。

包含とは最初の恒等式である。分裂は、格子の含意を古典的な展開と比べるときの追加条件である。$A \wedge B$ は B に含まれるので、格子が担う含意は古典的な展開の中に坐る。等号が分裂であり、展開の分離はそれと同じ条件である。格子が担う含意は、あらゆる対で分離する。A と $A^{\perp} \vee (A \wedge B)$ の両方に坐るベクトルは、すでに $A \wedge B$ に、したがって B に坐る。割れる対の上では展開がこの含意になるので、同じベクトルは B に坐る。この関係は対称である。A が B に沿って割れるのは、B が A に沿って割れるときである。割れる対はブール・ブロックに坐る。その内部では、古典的な展開が、格子がすでに使っている含意である。

計算基底の直交する光線は、そのような対である。一方は他方の直交であり、二つの含意は一致し、どちらも直交する光線に等しい。一致した値はその光線である。光線は直交する光線の外に坐るので、含意は全空間の手前で止まる。

計算基底の光線と対角は割れない。交わりは零であり、光線は対角に直交しないので、分解は零部分空間である。古典的な展開は全空間を返す。格子が担う含意が返すのは、直交する光線だけである。光線とその展開の交わりは光線そのものであり、その光線は対角に坐らない。展開は分離しない。この対が、二値の証明が格子を離れる段階である。

11　証明ステータスとディオファントス・レジーム

DST の証明成果物——核の補題、未閉鎖の bridge、棄却済み診断、帳簿の恒等式——はねじれ配置ではない。四つの名前を再利用する離散ステータスを担うが、観測量は J_{norm} ではない。この担体の上では、否定は四ラベルの関数であり、含意は表であって min の剰余ではない。

否定と格子演算は振幅の代表 $|T\rangle \mapsto 0$、$|U\rangle \mapsto 1/2$、$|F\rangle \mapsto 1$、$|B\rangle \mapsto -1/2$ に従う。とくに $F \wedge \neg F = B$。第二の演算である確立の交わりは、二つの成果物を $F < B < U < T$ に沿って束ねる。証明済みの核と未閉鎖の bridge の対はまだ未閉鎖である。T と U の交わりは U。含意は

$$T \to \phi = \phi,$$
$$F \to \phi = T,$$
$$U \to T = U,$$
$$B \to T = U$$

である。最後の二条が要点である。含意が反駁されるのは、反駁されていないステータスが反駁されたステータスを含意するときに限る。表は非反駁の剰余である。開いた、または衝突したステータスが定理を含意するとき、その値は T の外に残る。高さの上では、同期の剰余は開いた条項を釣り合いへ置く。ベルナップ FOUR 同型は主張しない。ステータス上の指定述語は同じ二つの名前を再利用する。HoldsT_R はステータス T、$\mathrm{HoldsNotF}_R$ はステータス $\neq F$ である。

これが、DST が証明したものと証明していないものを記録する代数である。名前の二値論理 $\{T, F\}$ は未閉鎖の状態 U をホストできない。壁フラグメント $\{B, F\}$ は証明済みの核 T をホストできない。D4L は核 T、診断 F、本命 U、予想 U の割り当てを実現する。核だけでは予想を T-含意しない。窓の T と ill-posed な NoGo の B は、予想を F の外へ強制しない。含意 $U \to T$ は指定値ではない。

同じ代数がビールの残件地図をホストする。閉じた切片（フェルマーおよびダルモン – メレルの位置、符号 $(n, n, 5)$ を含む）は T に坐り、棄却済み診断は F、帳簿の恒等式は B、未閉鎖の残件と古典予想は U に坐る。閉じた切片は古典ビールを T-含意しない。立方および五乗符号の偶置換は、共通指数が 3 で割り切れないとき、偶二一致の差残件に留まる。偶数の指数は、それらを ダルモン – メレル 形や $(n, n, 5)$ 形へ運ぶ符号を供給しない。その共通指数が 3 で割り切れるとき、方程式は互いに素な二つの立方の和へ戻り、そのような和が完全冪になり得ない残りの指数に対して符号は閉じる。連続する完全冪に関する ミハイレスク の定理は、係数条件を閉じても、それを宿す指数形状までは閉じない。ステータス盤は残件の算術的組立を符号化しない。名前付き成果物をすべて T に強制しても予想を T-含意せず、未閉鎖残件を一つ U から T へ昇格させても予想を主張できない。指数形状の分類器は $\{T, U, F\}$ に着地し、帳簿の B を記録しない。双対軸のフェルマー地図も同様に、加法核、実 L^p 二分法、および N_1 の楕円的有限サンドイッチを T、格下げされた単軸モジュラーおよび釣り合い種の診断を F、混合モーター残件と古典 FLT を U に置く。閉じたフェルマー切片は古典 FLT を T-含意しない。

DST が単一の上限や棄却済み診断を七つの古典予想の含意として扱ってはならないのは、このためである。レジーム層はその禁止を記録する。未証明の bridge を証明せず、無条件の FLT、ビール、abc も主張しない。

加法モーターと乗法振幅は、同じラベル $|T\rangle$ の別の座席を占める。純並進はねじれが消え、真空である。釣り合い質量構成は真空ではない。因子が可換でないとき、混合積 $R \cdot T$ は $\exp(\Omega_{\mathrm{biv}})$ と同一視しない。釣り合い残件クラスは窓の種を除外する。半窓構成は釣り合い残件ではない。

有限トーラスの上で、同じ四つの名前は離散の読みを得る。$4 \nmid N$ のとき鋭い離散上限は厳密であり、許容点は $|F\rangle$ に飽和しない。$4 \mid N$ のとき両壁が達成される。全ブーストの格子点が $|F\rangle$ を実現し、全回転の格子点が最深の $|B\rangle$ を実現する。純ブーストのスケールは J_{norm} を k^2 倍する。同期は固定点である。ラベル $|U\rangle$ は $|F\rangle$ へ駆動され得るし、許容錐の外へ出て、崩壊が未定義になり得る。それが共有 no-go の論理的読みであり、新しい算術ではない。

真空はすべての許容スケールの固定点である。小さな釣り合い質量の種は質量 $k^2 M$ のまま $|T\rangle$ に留まり、許容であり続け得る。大きな釣り合い種は錐を出る。その錐の退出は符号付き高さの分類器には見えない。J_{norm} は 0 のままなので、四状態ラベルはなお $|T\rangle$ である。それを見るのは質量と錐述語である。ビールの釣り合い種 $\theta = \log 2/m$ が錐の内部で m 倍スケールを生き延び得るのは、このためである。

高さとモジュラー巻数は二つの測定である。実スケールの許容性と非零巻数は同時には成り立たない。その両立不可能性は観測量の分離であり、一つの観測量の上の Both ステータスではない。

12　自己言及の読み

G をゲーデル文とする。「G はこの体系で証明可能ではない」。D4L では、証明可能性を同期 $J_{\mathrm{norm}} \to 0$、すなわち $|T\rangle$ への駆動として読む。一意の全ブースト世界に坐ることを禁じられた文に対する誠実な制約

は、第 9.3 節の HoldsNotF そのものである：

$$J_{\mathrm{norm}}(G) < 1.$$

この制約は G をラベルとして $|T\rangle$、$|U\rangle$、または $|B\rangle$ に残す。さらに同期を要求するなら $|T\rangle$ である。連言は爆発しない（第 9.2 節）。

これは意味論の変更であり、ゲーデルの定理が古典算術において失敗することの証明ではない。負トーションセクター上の完全性の話も、許容ローターの読みであって、一次ペアノ算術の内部でのヒルベルト計画の完了ではない。第 9 節の内容は固定されており、本節の読みは新しい不完全性定理ではない。

13　到達範囲

D4L は許容ねじれ配置を命題の担体とし、J_{norm} を観測量とする。$[-1,1]$ を四つの名前付き状態へ分割し、許容錐上で両壁が達成される。否定を幾何の通常–双対スワップにする。高さとそれ自身の否定の合接は $|F\rangle$ の外に留まる。釣り合いとの合接は釣り合いへ戻り、非反駁は交わりと和を入れ替える。高さと飽和は一つの区間の上の二つの前順序である。高さは質量を超えず、等号は一方のセクターが消えるときに限る。キリング対は不定であり、自己重なりはボルン確率ではない。双対セクターはユークリッド三次元空間、四元数表、および $\mathbb{C}^2$ 上の $\mathrm{SU}(2)$ ローターを与え、その閉部分空間格子はオーソモジュラーかつ非分配的であり、原子は無限個、相補対はあるが四つではない。通常セクターはその双対である。双曲ロドリゲスと、非零ブーストではユニタリでない行列式 1 のエルミート行列ローター。カイラリティ γ^5 は平方が単位、ディラック行列と反交換し、相補的なワイル射影子で $\mathbb{C}^4$ を分ける。ミンコフスキー二次形式は $\mathrm{Cl}(3,1)$ ですでに平方なので、$\gamma(p)\Psi = im\Psi$ を満たす運動量空間のスピノルは質量殻 $Q(p) = -m^2$ の上にある。質量はワイルブロックを結合し、γ^5 は m の符号を反転する。

二つの指定述語と二つの二値フラグメントが、その絵を帰結関係にする。その関係は $|T\rangle$ に一意の否定固定点をホストし、$\{P, \neg P\}$ の爆発を拒み、$J_{\mathrm{norm}} < 1$ を三ラベルで実現し、DST の三層——証明済みの核、棄却済み診断、未閉鎖の bridge——を記録して、古典予想を T-含意しない。高さの上で二つの指定述語を同時に剰余とする演算はない。含意はステータス代数にあり、表は非反駁の剰余であり、$U \to T = U$ である。古典的恒真式は、あらゆる壁の割り当てで正の壁を返す式である。ド・モルガン骨格はあらゆる実数の高さで成り立ち、排中律と三段論法は飽和 $|j| = 1$ であり、釣り合いにおいて三段論法は同期を返す。実質含意はあらゆる実数の高さで正の壁を分離し、正の壁より下にあるのは否定された前提と帰結がともにそうであるときに限り、釣り合いが非正の高さを含意するとき値は釣り合いへ戻る。スピノル格子では、$A^{\perp} \vee (A \wedge B)$ が全空間に等しいのは A が B に含まれるときに限る。それが $A^{\perp} \vee B$ と一致し、$A \wedge (A^{\perp} \vee B)$ が B に含まれるのは、A が B に沿って割れるときに限る。格子の含意はあらゆる対で分離する。基底の光線と対角は二つの含意を分け、その対の上では展開は分離しない。ラベル $|T\rangle$ は幾何的に一点ではない。真空、軸ごとの釣り合い質量、異軸の打ち消しがそこに坐り、質量と軸ごとの等式で分かれ、第五の名前はない。$4 \nmid N$ のとき離散の $|F\rangle$ は禁じられ、$4 \mid N$ のとき両壁が達成される。増幅はラベル上の部分写像であり、高さ分類器が見えない釣り合い質量の錐退出を含む。

理論は振幅演算とヒルベルト演算を同一視せず、四ラベルを PVM と同一視せず、干渉消滅を共通単軸と同一視せず、生の J を $[-1,1]$ の値と同一視しない。ボルン則も時空上のディラック偏微分方程式も測定問題の解決も導かない。運動量空間のディラック方程式は第 6.5 節に記したミンコフスキー二次形式の一次因子であり、質量をねじれから定めることではない。可換左イデアルが $G(3,1,1)$ 加群として零方向で可約であることは第 6.5 節に記した。ミンコフスキー核の $\mathrm{Cl}(3,1)$ 既約性も、いずれかのイデアルと行列ディラック加群との同一視も主張せず、単一の純セクターを超えてバナッハ指数を行列指数と同一視せず、混合した通常／双対ローターを $\mathrm{SL}(2,\mathbb{C})$ で因子分解もしない。古典算術におけるゲーデル定理を反証せず、無条件のビール、FLT、abc も主張しない。

以上の主張は機械検証されている。

References

[1] Dual Spacetime Theory: Gravity as Torsion between Dual Spacetimes (2025), arXiv:2512.xxxxx.

[2] Discrete Biquaternionic Double Spacetime: Rigorous Proofs of Diophantine Conjectures via Torsional Mismatch and PGA Embedding, `dst-diophantine.tex` (2026). Lean companion: `https://github.com/hypernumbernet/DstDiophantine`.

[3] G. Birkhoff and J. von Neumann, The logic of quantum mechanics, Ann. Math. 37 (1936).

[4] K. Gödel, Über formal unentscheidbare Sätze der Principia Mathematica und verwandter Systeme I, Monatshefte Math. Phys. 38 (1931).

[5] G. Priest, *In Contradiction: A Study of the Transconsistent*, Oxford University Press (2006).